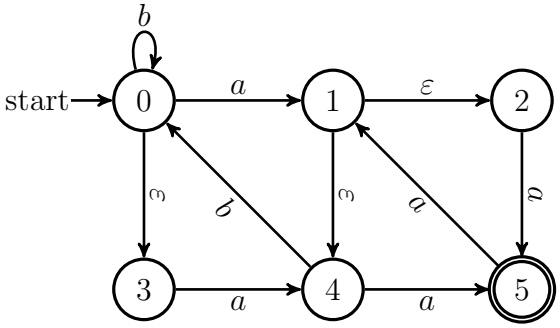
武汉大学计算机学院2009-2010学年第一学期
2007级《编译原理》考试试题

学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

注意：请将答案全部写在答题纸上，并注明题号！

一、 设NFA N的状态转换图如下所示： (20分, 5+5+5+5)



(1) 试写出NFA N接受字符串"$baaabaa$"的过程；

(2) 设用子集构造法求出的与NFA N等价的DFA M有三个状态A、B和C，其中$A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$, $\text{Dtrans}(A, a) = B$，试求与状态A、B和C所对应的NFA N的状态集，并画出DFA M的状态转换图；

(3) 试设计正规表达式r，使得$L(r) = L(N)$；

(4) 试用自然语言描述N所生成的语言。

二、 设文法$G(S)$定义如下： (30分, 每小题5分)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow abA \mid b \\ A &\rightarrow Saa \mid baa \end{aligned}$$

(1) 试写出语句"$abababbaaaaaa$"的一个最右推导并画出其对应的语法树；

(2) 试描述文法$G(S)$所生成的语言$L(G)$；

(3) 试对文法$G(S)$的每个非终结符求First集合和Follow集合；

(4) 试构造文法$G(S)$的LL(1)分析表，从而说明该文法不是LL(1)文法；

(5) 设计一个与$G(S)$等价的LL(1)文法；

(6) 试简要说明文法$G(S)$不是LR(1)文法。

三、 设有简化后的C语言表达式文法$G(E)$定义如下： (10分, 5+5)

$$E \rightarrow E + E \mid E = E \mid *E \mid id$$

其中: 'id', '=', '+'和'$*$'为终结符，"$*$"为一元间接访问运算符；"+"为二元加法运算符; "="为二元赋值运算符：

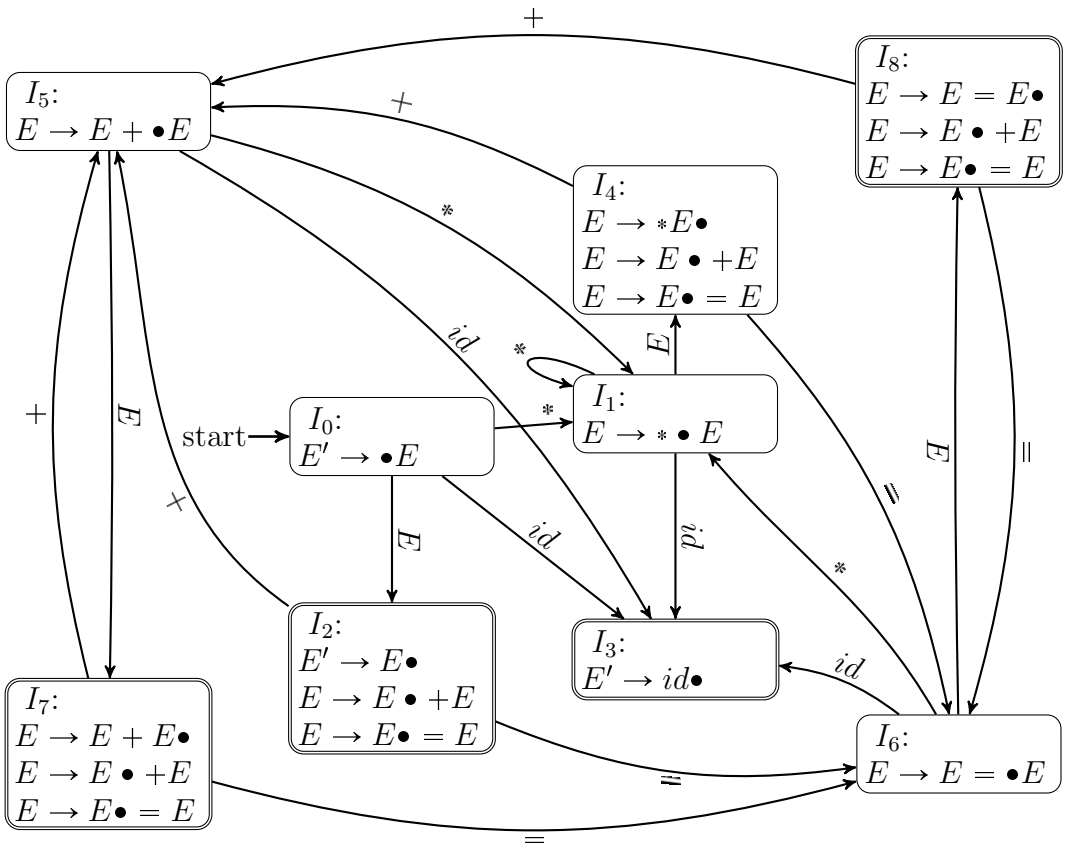
(1) 试说明该文法是二义文法；

(2) 设加法运算为**左结合**，赋值运算为**右结合**，且间接访问运算优先级**高于**加法运算，加法运算的优先级**高于**赋值运算，试设计一个与文法$G(E)$等价的无二义文法，使得其运算的优先级和结合次序与上述规定一致。

四、 设题三的拓广文法$G(E')$定义如下： (20分, 5+5+5+5)

$$
\begin{array}{rcll}
E' & \rightarrow & E & (0)\\
E & \rightarrow & E+E & (1)\\
 & | & E=E & (2)\\
 & | & *E & (3)\\
 & | & id & (4)
\end{array}
$$

文法$G(E')$的识别活前缀LR(0)项目自动机如下图所示(**注意每个状态仅列出了核心项目**)：



(1) 试分别求出活前缀“$E+**$”和“$*E=E$”对应的有效项目集；

(2) 由于该文法是二义文法，因此其SLR分析表一定有移进/归约或归约/归约冲突，请指出哪些状态有怎样的冲突；

(3) 试画出该文法的SLR分析表，使得其运算的优先级和结合次序与题三(2)的规定一致；

(4) 利用你的分析表写出输入表达式“$id = *id + id$”的分析过程。

五、 根据C语言的语义，只有第一个运算量有左值时，赋值运算才有定义。现对题三的表达式文法$G(E)$非终结符E设计两个属性has_lvalue和is_ok, 其取值均为布尔常量$\{true, false\}$，并作如下规定：属性$E.has_lvalue$为$true$，当且仅当E是id,或E所代表的表达式的最后一次运算为间接访问运算$*$，如，id, $*E$和$**E$有左值；而$id = id$和$id + id$没有左值。$E.is_ok$的属性为$false$，当且仅当E所代表的表达式有一个赋值运算的子表达式，且该子表示的第一运算量没有左值，如当E为$id + id = id$或$id + *id = id$时，$E.is_ok = false$. (10分, 5+5)

(1) 试为$G(E)$设计表达式求值的语法制导定义;

(2) 画出语句$*id = id + id = id$的附注语法树(即在语法树上的每个结点标注其对应的属性值)。

六、 设有如下Pascal程序片段： (5分)

```
repeat
  x := x + 1;
  if (x = 10  and x = 20) then
    x := x + 10
  else
    continue;
  if (x = 100) then break;
until (x < 0 or x > 110);
```

其对应的三地址码如下所示：

```
l6:  t0 := x + 1            l2:  goto l_
     x := t0                l4:  if (x = 100) goto l_
     if (x = 10) goto l_         goto l_
     goto l_                l3:  goto l_
l0:  if (x = 20) goto l_    l7:  if (x < 0) goto l_
     goto l_                     goto l_
l1:  t1 := x + 10           l5:  if (x > 110) goto l_
     x := t1                     goto l_
     goto l_                l8:
```

试为其中的goto填上正确的标号编号。

注意：第七题见下页！

七、 设有如下C语言程序： (5分)

```
#include <stdio.h>
void foo(int c)
{
  int * cp = &c;
  *(cp - 2) -= 4;
  printf("a = %d\n", c);
}
int main()
{
  int a = 11;
  int b = 22;
  foo(a);
  printf("a = %d\n", a);
  return 0;
}
```

在Intel x86/Linux下用GCC编译没有任何警告，运行编译后的程序输出如下结果并正常结束：

```
a = 11
a = 22
```

试简要分析该程序为什么会输出上述结果。